Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

Адаптивное и робастное управление

Отчёт по лабораторной работе №12 (вариант 1)

Работу выполнил:

Сухов Н. М.

Иванов Н. М.

Поток: АдиРобУп (ИР) R23

бак 1.3.1

Преподаватель:

Парамонов Алексей Владимирович

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Постановка задачи и исходные данные **2**

3 Синтез стабилизирующей обратной связи **2**

3.1 Проверка управляемости объекта 2

3.2 Выбор желаемой динамики 3

3.3 Расчёт матрицы обратной связи 3

4 Формирование регрессора задающего сигнала **3**

4.1 Модель генератора и параметризация сигнала 3

4.2 Построение фильтра 4

5 Адаптивный следящий регулятор **4**

5.1 Закон управления и модель ошибки 4

5.2 Расширенная ошибка и алгоритм адаптации 4

5.3 Реализация и условия моделирования 5

6 Исследование системы при первом коэффициенте адаптации **6**

6.1 Анализ результатов 6

7 Исследование системы при втором коэффициенте адаптации **7**

7.1 Анализ результатов и сравнение опытов 7

8 Выводы **7**

1 Цель работы

Освоить принцип адаптивного слежения за эталонным сигналом для неустойчивого многомерного линейного объекта. Исследовать влияние коэффициента адаптации на ошибку слежения и управляющее воздействие.

2 Постановка задачи и исходные данные

Рассматривается объект управления

$$\dot{\boldsymbol{x}} = A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}u, \qquad y = C\boldsymbol{x}, \qquad \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2. \tag{1}$$

Вектор состояния $\boldsymbol{x}(t)$ и выход $y(t)$ доступны измерению, матрицы объекта известны.

Заданы

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad t_{\text{п}} = 0{,}16\,\text{с}, \qquad \sigma = 0\%. \tag{2}$$

[Заполнить: указать матрицу выхода C и соответствующее выражение для y.]

Используются задающее воздействие и коэффициенты полинома фильтра:

$$g(t) = \sin t, \qquad k_{g1} = 0{,}8, \qquad k_{g0} = 0{,}16. \tag{3}$$

Сигнал $g(t)$ доступен измерению, однако амплитуда, частота и фаза его гармоник априори неизвестны регулятору.

Требуется построить управление, обеспечивающее ограниченность всех сигналов замкнутой системы и выполнение условия

$$\varepsilon(t) = g(t) - y(t), \qquad \lim_{t\to\infty} \varepsilon(t) = 0. \tag{4}$$

3 Синтез стабилизирующей обратной связи

3.1 Проверка управляемости объекта

Матрица управляемости имеет вид

$$\mathcal{C} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{b} & A\boldsymbol{b} \end{pmatrix}. \tag{5}$$

[Заполнить: подставить матрицы объекта, вычислить определитель и ранг $\mathcal{C}$, сделать вывод об управляемости.]

3.2 Выбор желаемой динамики

Для апериодического процесса рассматривается стандартный полином

$$D_{\text{ж}}(s) = (s+\omega_0)^2, \qquad A_{\text{ж}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & -2\omega_0 \end{pmatrix}, \qquad \omega_0 = \frac{t^*_{\text{п}}}{t_{\text{п}}}. \tag{6}$$

[Заполнить: указать полосу допуска для определения времени переходного процесса, найти t^*_n, рассчитать ω_0 и численные элементы $A_{ж}$.]

3.3 Расчёт матрицы обратной связи

Матрица K определяется методом модального управления:

$$AM - MA_{\text{ж}} = \boldsymbol{b}H, \qquad K = HM^{-1}, \qquad A_M = A - \boldsymbol{b}K. \tag{7}$$

Матрица H выбирается так, чтобы пара $(A_{\text{ж}}, H)$ была полностью наблюдаемой.
[Заполнить: выбрать H, привести решение уравнения Сильвестра M, проверить его невырожденность, записать K и A_M; проверить собственные значения A_M.]
Вывод по пункту:
[Заполнить: сформулировать результат проверки управляемости и синтеза стабилизирующей обратной связи.]

4 Формирование регрессора задающего сигнала

4.1 Модель генератора и параметризация сигнала

Для сигнала (3) модель генератора имеет вид

$$\ddot{g} + l_1\dot{g} + l_0 g = 0, \qquad l_1 = 0, \qquad l_0 = 1. \tag{8}$$

Параметризованное представление сигнала:

$$g = \boldsymbol{\theta}_g^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\xi}_g + \delta_g(t), \qquad \boldsymbol{\theta}_g = \begin{pmatrix} k_{g0} - l_0 \\ k_{g1} - l_1 \end{pmatrix}, \qquad \lim_{t\to\infty}\delta_g(t) = 0, \tag{9}$$

где $\delta_g(t)$ учитывает рассогласование начальных условий генератора и фильтра.
[Заполнить: записать численный вектор $\boldsymbol{\theta}_g$ и пояснить роль начальных условий в параметризации.]

4.2 Построение фильтра

Регрессор $\boldsymbol{\xi}_g$ формируется фильтром

$$\dot{\boldsymbol{\xi}}_g = A_{0g}\boldsymbol{\xi}_g + \boldsymbol{b}_{0g}g, \qquad \boldsymbol{\xi}_g = \begin{pmatrix} \xi_{g1} \\ \xi_{g2} \end{pmatrix}, \tag{10}$$

где

$$K_g(s) = s^2 + k_{g1}s + k_{g0}, \qquad A_{0g} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -k_{g0} & -k_{g1} \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b}_{0g} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{11}$$

[Заполнить: подставить коэффициенты фильтра, проверить гурвицевость A_{0g} и привести скалярные уравнения реализации.]

Вывод по пункту:

[Заполнить: указать, какие сигналы использует фильтр и почему его выходы ограничены.]

5 Адаптивный следящий регулятор

5.1 Закон управления и модель ошибки

Управление складывается из стабилизирующей и адаптивной частей:

$$u = -K\boldsymbol{x} + u_a, \qquad u_a = \hat{\boldsymbol{\psi}}_g^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\xi}_g, \tag{12}$$

где $\hat{\boldsymbol{\psi}}_g$ является вектором настраиваемых параметров. Передаточная функция стабилизированной части системы:

$$W(s) = C(sI_2 - A_M)^{-1}\boldsymbol{b}. \tag{13}$$

[Заполнить: вычислить $W(s)$ для выбранного выхода, записать модель ошибки слежения и условия её применимости.]

5.2 Расширенная ошибка и алгоритм адаптации

Введём фильтрованные сигналы

$$\boldsymbol{\omega} = W(s)[\boldsymbol{\xi}_g], \qquad \nu = W(s)[u_a]. \tag{14}$$

Оператор $W(s)$ применяется к каждой компоненте $\boldsymbol{\xi}_g$. Расширенная ошибка и алгоритм настройки имеют вид

$$\hat{\varepsilon} = \varepsilon - \hat{\boldsymbol{\psi}}_g^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\omega} + \nu, \qquad \dot{\hat{\boldsymbol{\psi}}}_g = \gamma\boldsymbol{\omega}\hat{\varepsilon}, \qquad \gamma > 0. \tag{15}$$

[Заполнить: записать реализацию $W(s)$; пояснить смысл расширенной ошибки и свойства алгоритма с учётом начальных переходных процессов.]

5.3 Реализация и условия моделирования

[Заполнить: указать начальные состояния объекта и фильтров, начальную оценку $\hat{\psi}_g(0)$, интервал моделирования, решатель, шаг или допуски интегрирования.]

Для сравнения выбираются два различных коэффициента адаптации:

$$\gamma_1 = \dots, \qquad \gamma_2 = \dots, \qquad \gamma_1 \neq \gamma_2. \tag{16}$$

В обоих опытах сохраняются одинаковые начальные условия, задающее воздействие, матрицы обратной связи и параметры фильтров. Схема моделирования представлена на рисунке 1.

Место для рисунка

`images/lab12_scheme.png`

Рис. 1: Схема адаптивной системы слежения в Simulink

6 Исследование системы при первом коэффициенте адаптации

В первом опыте используется коэффициент $\gamma = \gamma_1$ из (16). На рисунках 2 и 3 представлены ошибка слежения и управляющее воздействие.

Место для рисунка
`images/lab12_gamma1_error.png`

Рис. 2: Ошибка слежения $\varepsilon(t)$ при $\gamma = \gamma_1$

Место для рисунка
`images/lab12_gamma1_u.png`

Рис. 3: Управляющее воздействие $u(t)$ при $\gamma = \gamma_1$

6.1 Анализ результатов

[Заполнить: описать изменение ошибки слежения, оценить время её затухания и остаточные колебания, отметить максимальное управление и характер его установившегося режима.]

Вывод по пункту:

[Заполнить: оценить достижение цели слежения при первом коэффициенте адаптации по результатам моделирования.]

7 Исследование системы при втором коэффициенте адаптации

Во втором опыте используется коэффициент $\gamma = \gamma_2$ из (16). Результаты приведены на рисунках 4 и 5.

Место для рисунка
`images/lab12_gamma2_error.png`

Рис. 4: Ошибка слежения $\varepsilon(t)$ при $\gamma = \gamma_2$

Место для рисунка
`images/lab12_gamma2_u.png`

Рис. 5: Управляющее воздействие $u(t)$ при $\gamma = \gamma_2$

7.1 Анализ результатов и сравнение опытов

[Заполнить: сравнить два значения γ по скорости затухания ошибки, величине выбросов, остаточным колебаниям и амплитуде управления.]

Вывод по пункту:

[Заполнить: сформулировать влияние коэффициента адаптации и обосновать выбор предпочтительного значения для данного объекта.]

8 Выводы

[Заполнить: кратко перечислить результаты синтеза обратной связи, фильтра и адаптивного регулятора; оценить выполнение цели слежения по графикам и сформулировать влияние γ.]